JavaScript passo a passo

Manual de aprendizagem para formandos | UC00604 — Programar para a Web (Frontend)

Quatro aulas preparatórias para o projeto «Portal de Cursos»

HTML + JavaScript • Resultados visíveis no navegador • Português de Portugal

Como utilizar este manual

Em cada aula, leia os conceitos, crie os ficheiros no Visual Studio Code, escreva o código, abra index.html no navegador e compare o resultado. Só depois realize o exercício autónomo. Os exemplos não exigem bibliotecas, servidor nem base de dados.

Percurso de aprendizagem

Instrução	Explicação
Aula 1	Variáveis, operadores e resultados no HTML
Aula 2	Condições if/else e funções
Aula 3	DOM, botões e eventos
Aula 4	Formulários, validação e mensagens

Regra fundamental: o HTML contém os elementos; o JavaScript seleciona-os e altera o que aparece no navegador. A consola serve principalmente para diagnosticar problemas.

AULA 1 — Variáveis, operações e resultados no HTML

1. O que é JavaScript?

JavaScript é uma linguagem de programação que permite acrescentar comportamento às páginas Web. Ao contrário do HTML, que define a estrutura, JavaScript pode calcular, tomar decisões e alterar textos na página.

2. Preparar os ficheiros

Crie uma pasta denominada aula_01. Dentro dela, crie index.html e script.js. O nome e o caminho indicados no atributo src têm de corresponder ao ficheiro real.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Aula 1</title>
</head>
<body>
    <h1>Primeiro JavaScript</h1>
    <p id="resultado"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

O elemento <p> está inicialmente vazio. O seu id permite que JavaScript o encontre. Colocamos o script no fim do body para que os elementos HTML já existam quando o código for executado.

3. Mostrar uma mensagem

```
const resultado = document.getElementById("resultado");
resultado.textContent = "Olá! Estou a aprender JavaScript.";
```

RESULTADO NO NAVEGADOR
Primeiro JavaScript
Olá! Estou a aprender JavaScript.

Instrução	Explicação
const resultado	Guarda uma referência ao parágrafo HTML.
document.getElementById("resultado")	Procura o elemento cujo id é resultado.
resultado.textContent = ...	Substitui o texto apresentado dentro do parágrafo.

4. Variáveis: let e const

Uma variável guarda um valor. Use let quando o valor pode mudar; use const quando não pretende reatribuir a variável. Os valores podem ser números, textos ou valores lógicos (true/false).

```
let nome = "Ana";
let idade = 20;
const curso = "JavaScript";
idade = 21;
resultado.textContent = nome + " tem " + idade + " anos.";
```

RESULTADO NO NAVEGADOR
Ana tem 21 anos.

As aspas delimitam textos. O sinal +, quando utilizado com textos, junta-os (concatenação).

5. Operações matemáticas

```
let preco = 50;
let quantidade = 3;
let total = preco * quantidade;
resultado.textContent = "Total: " + total + " euros";
```

RESULTADO NO NAVEGADOR
Total: 150 euros

Instrução	Explicação
+	Adição (ou concatenação quando envolve texto).
-	Subtração.
*	Multiplicação.
/	Divisão.
%	Resto da divisão inteira.

Não copie os exemplos uns por cima dos outros sem os adaptar: cada bloco é uma experiência independente que utiliza o mesmo parágrafo resultado.

Exercício autónomo

Crie três variáveis com classificações de 12, 15 e 18 valores. Calcule a média e apresente «Média: 15» no parágrafo resultado. Altere as notas e confirme o novo valor.

Verificação: execute o ficheiro index.html no navegador e confirme que o resultado aparece na página.

AULA 2 — Condições e funções

1. Tomar decisões com if / else

Uma condição permite executar um bloco de instruções quando uma expressão é verdadeira e outro bloco quando é falsa. O JavaScript avalia a expressão entre parênteses.

```
let nota = 14;
const resultado = document.getElementById("resultado");
if (nota >= 10) {
    resultado.textContent = "Aprovado";
} else {
    resultado.textContent = "Não aprovado";
}
```

RESULTADO NO NAVEGADOR
Aprovado

Instrução	Explicação
nota >= 10	Verifica se a classificação é igual ou superior a 10.
if (...)	Executa o primeiro bloco se a condição for verdadeira.
else	Executa o segundo bloco se a condição for falsa.
{ ... }	Delimita as instruções de cada bloco.

Para este exemplo, reutilize o index.html da aula anterior. Coloque apenas o código JavaScript apresentado no script.js.

2. Operadores de comparação e lógicos

Instrução	Explicação
===	Igualdade estrita (valor e tipo).
!==	Diferença estrita.
> e <	Maior do que e menor do que.
>= e <=	Maior ou igual e menor ou igual.
&&	E: ambas as condições têm de ser verdadeiras.
||	OU: basta uma condição verdadeira.

Atenção: = atribui um valor; === compara valores. Confundir estes operadores é um erro frequente.

3. Verificar um intervalo

```
let nota = 17;
if (nota < 0 || nota > 20) {
    resultado.textContent = "Nota inválida";
} else if (nota >= 10) {
    resultado.textContent = "Aprovado";
} else {
    resultado.textContent = "Não aprovado";
}
```

RESULTADO NO NAVEGADOR
Aprovado

4. Criar funções

Uma função é um conjunto de instruções que só é executado quando é chamado. Pode receber parâmetros, como um nome ou uma classificação. Isto evita repetir código.

```
function mostrarMensagem(texto) {
    resultado.textContent = texto;
}
mostrarMensagem("Bem-vindo ao Portal de Cursos!");
```

RESULTADO NO NAVEGADOR
Bem-vindo ao Portal de Cursos!

Instrução	Explicação
function	Palavra utilizada para declarar uma função.
mostrarMensagem	Nome escolhido para a função.
(texto)	Parâmetro que recebe o valor fornecido na chamada.
mostrarMensagem("...")	Chama a função e fornece o texto a apresentar.

5. Funções que devolvem valores

```
function calcularMedia(a, b, c) {
    return (a + b + c) / 3;
}
let media = calcularMedia(12, 15, 18);
resultado.textContent = "Média: " + media;
```

RESULTADO NO NAVEGADOR

Média: 15

return devolve o resultado à instrução que chamou a função. Uma função pode devolver um valor sem escrever diretamente no HTML.

Exercício autónomo

Crie uma função verificarNota(nota). Se a nota for inferior a 0 ou superior a 20, apresente «Nota inválida». Caso contrário, apresente «Aprovado» ou «Não aprovado». Experimente 8, 14 e 25.

Verificação: execute o ficheiro index.html no navegador e confirme que o resultado aparece na página.

AULA 3 — DOM, botões e eventos

1. O que é o DOM?

O DOM (Document Object Model) é uma representação do documento HTML que o JavaScript pode consultar e modificar. Um título, um parágrafo, um botão ou um campo de texto são elementos acessíveis através do DOM.

2. Criar a página

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Aula 3 – DOM</title>
</head>
<body>
    <h1>Interação com botões</h1>
    <button id="botao">Mostrar mensagem</button>
    <p id="mensagem">Mensagem inicial.</p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

3. Selecionar os elementos

```
const botao = document.getElementById("botao");
const mensagem = document.getElementById("mensagem");
```

As duas constantes guardam referências aos elementos HTML. Os identificadores têm de ser exatamente iguais, incluindo maiúsculas e minúsculas.

4. Reagir a um clique

```
botao.addEventListener("click", function() {
    mensagem.textContent = "Clicaste no botão!";
});
```

RESULTADO NO NAVEGADOR
ANTES DO CLIQUE
[Mostrar mensagem]
Mensagem inicial.

DEPOIS DO CLIQUE
[Mostrar mensagem]
Clicaste no botão!

Instrução	Explicação
addEventListener	Regista uma função para responder a um evento.
"click"	Evento que acontece quando o utilizador clica.
function() { ... }	Instruções executadas quando ocorre o clique.
textContent	Altera o texto do parágrafo sem recarregar a página.

A função é passada ao evento, mas não é executada imediatamente: fica à espera do clique.

5. Dois botões, uma área de resultado

```
<button id="bomDia">Bom dia</button>
<button id="boaTarde">Boa tarde</button>
<p id="mensagem"></p>
<script src="script.js"></script>
```

```
const mensagem = document.getElementById("mensagem");
document.getElementById("bomDia").addEventListener("click", function() {
    mensagem.textContent = "Bom dia!";
});
document.getElementById("boaTarde").addEventListener("click", function() {
    mensagem.textContent = "Boa tarde!";
});
```

Neste exemplo substitua o conteúdo do body e do script.js pelos blocos apresentados. Os dois botões atualizam o mesmo parágrafo.

Exercício autónomo

Acrescente um terceiro botão «Limpar» que deixe o parágrafo vazio. Depois altere o texto de um botão e explique qual o evento utilizado e qual o elemento alterado.

Verificação: execute o ficheiro index.html no navegador e confirme que o resultado aparece na página.

AULA 4 — Formulários e validação

1. Para que servem os formulários?

Os formulários permitem recolher dados do utilizador. Neste exercício vamos ler o nome, o email e o curso pretendido, verificar se foram preenchidos e mostrar uma confirmação na própria página. Não existe envio para um servidor nem gravação numa base de dados.

2. Criar o formulário HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Aula 4 – Inscrição</title>
</head>
<body>
    <h1>Inscrição num curso</h1>
    <form id="formulario" novalidate>
        <label for="nome">Nome:</label>
        <input type="text" id="nome" name="nome">
        <br><br>
        <label for="email">Email:</label>
        <input type="email" id="email" name="email">
        <br><br>
        <label for="curso">Curso:</label>
        <select id="curso" name="curso">
            <option value="">Escolher curso</option>
            <option value="HTML">HTML</option>
            <option value="CSS">CSS</option>
            <option value="JavaScript">JavaScript</option>
        </select>
        <br><br>
        <button type="submit">Enviar</button>
    </form>
    <p id="mensagem"></p>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Atributos importantes: id identifica o elemento para JavaScript; for associa a etiqueta ao campo; type="email" indica um campo de email; type="submit" submete o formulário. O atributo novalidate permite demonstrar a validação em JavaScript sem a validação automática do navegador se antecipar.

3. Capturar a submissão

```
const formulario = document.getElementById("formulario");
const mensagem = document.getElementById("mensagem");
formulario.addEventListener("submit", function(evento) {
    evento.preventDefault();
```

```
});
```

O evento submit acontece quando o formulário é submetido. preventDefault() impede a submissão normal e o recarregamento da página, permitindo apresentar o resultado no HTML.

4. Ler os valores

```
const nome = document.getElementById("nome").value.trim();
const email = document.getElementById("email").value.trim();
const curso = document.getElementById("curso").value;
```

value lê o conteúdo introduzido ou selecionado. trim() remove espaços no início e no fim de um texto, evitando aceitar um nome constituído apenas por espaços.

5. Código JavaScript completo

```
const formulario = document.getElementById("formulario");
const mensagem = document.getElementById("mensagem");

formulario.addEventListener("submit", function(evento) {
    evento.preventDefault();

    const nome = document.getElementById("nome").value.trim();
    const email = document.getElementById("email").value.trim();
    const curso = document.getElementById("curso").value;

    if (nome === "" || email === "" || curso === "") {
        mensagem.textContent = "Preencha todos os campos.";
        mensagem.style.color = "red";
    } else if (!document.getElementById("email").checkValidity()) {
        mensagem.textContent = "Introduza um email válido.";
        mensagem.style.color = "red";
    } else {
        mensagem.textContent = "Inscrição validada para " + nome +
            " no curso " + curso + ".";
        mensagem.style.color = "green";
    }
});
```

RESULTADO NO NAVEGADOR
EXEMPLO DE ERRO
Preencha todos os campos.

EXEMPLO DE SUCESSO
Inscrição validada para Ana no curso HTML.

checkValidity() permite verificar se o valor respeita as regras nativas do campo, neste caso o formato básico de email. Esta verificação não confirma se o endereço existe. A mensagem «Inscrição validada» indica apenas validação local; não representa um registo efetivo.

6. Testar situações diferentes

Instrução	Explicação
Todos os campos vazios	Deve aparecer a mensagem de preenchimento obrigatório.
Nome apenas com espaços	Deve ser considerado vazio devido a trim().
Email com formato inválido	Deve aparecer uma mensagem de email inválido.
Curso por selecionar	Deve aparecer a mensagem de preenchimento obrigatório.
Todos os dados válidos	Deve aparecer uma confirmação com o nome e o curso.

Exercício autónomo

Acrescente uma textarea com id="observacoes" e respetiva label. Torne as observações obrigatórias na validação JavaScript e inclua-as na mensagem final. Não utilize alert(): mostre tudo no parágrafo mensagem.

Verificação: execute o ficheiro index.html no navegador e confirme que o resultado aparece na página.